

[GOOGLE ADK](#) · [A2A](#) · [PYTHON](#)

Website Blueprint

ADK Agent Ecosystem Portfolio

Mục tiêu: biến sáu repository thành một trải nghiệm chứng minh năng lực kỹ thuật trong 3–7 phút, nhưng vẫn đủ sâu để kỹ sư tuyển dụng kiểm tra.

1. Strategic premise

Website không nên mở đầu bằng "Welcome to my AI portfolio".

Nên mở bằng một luận điểm có thể kiểm chứng:

I built one agent, then kept adding the missing engineering layer: tools, state, roles, workflow, data quality, and finally A2A.

Trang web kể một sự tiến hóa. Sáu project là sáu chương, không phải sáu card ngang hàng.

Primary conversion

Người xem hiểu năng lực và bấm:

- Explore the system,
- View a case study,
- Inspect source code,
- Download portfolio dossier,
- Contact / view CV.

Audience

Recruiter

Cần thấy nhanh phạm vi, vai trò, tech stack và mức độ trung thực.

Engineer

Cần xem sơ đồ, request trace, code, tool contract, failure mode.

Learner

Cần giải thích thuật ngữ ngay cạnh nội dung.

2. Visual direction

Direction name: Cobalt Technical Editorial

Nền gần trắng hơi lạnh. Chữ gần đen. Xanh cobalt chỉ dùng cho hành động, dòng request đang chạy và node được chọn.

Không gradient. Không glow. Không quả cầu AI. Không glass card.

Typography

- Heading: Space Grotesk hoặc font hình học tương đương.
- Body/UI: Inter hoặc system sans.
- Code/metadata: JetBrains Mono.

Nếu không muốn tải font web, dùng fallback:

```
--font-display: "Segoe UI", Arial, sans-serif;  
--font-body: "Segoe UI", Arial, sans-serif;  
--font-mono: "Cascadia Code", Consolas, monospace;
```

Shape language

- Radius nhỏ 4–8px.
- Border 1px màu xanh xám nhạt.
- Shadow rất nhẹ, chỉ dùng khi cần phân lớp.
- Divider dọc/ngang tạo nhịp editorial.
- Node trong sơ đồ dùng hình theo vai trò: agent, tool, data store, remote service.

Content-specific visual metaphor

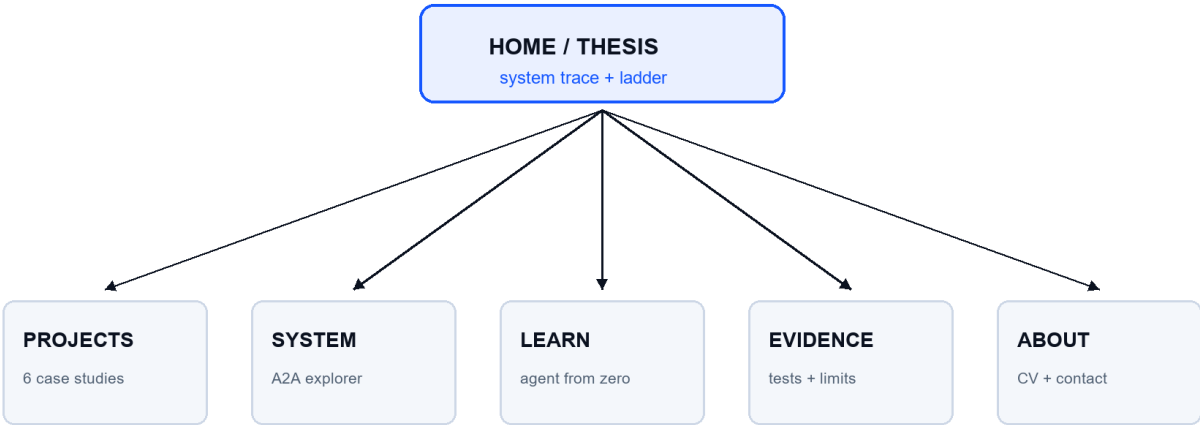
“Signal path”: một request màu cobalt đi từ user qua orchestrator đến specialist, vào tool/data, rồi quay về thành artifact.

Đây không phải trang trí. Nó là cách giải thích kiến trúc.

3. Information architecture

Website information architecture

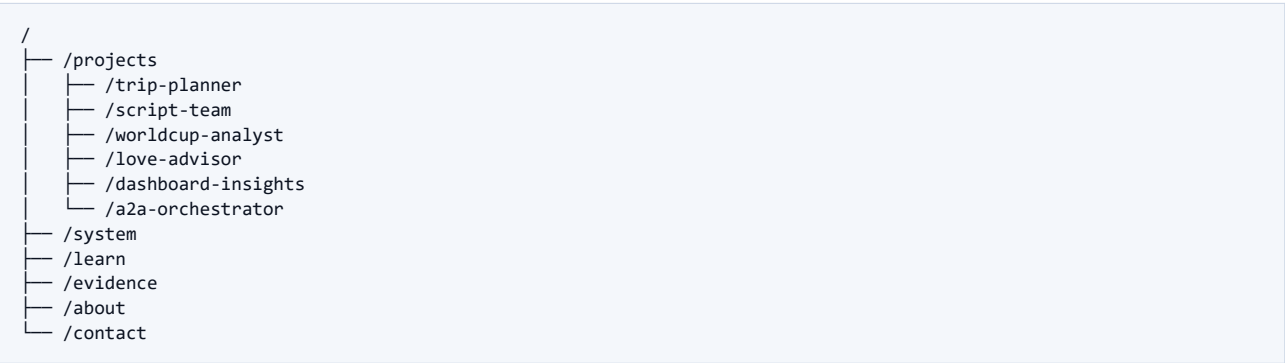
Một đường đọc nhanh cho recruiter, một đường kiểm chứng sâu cho engineer.



Signature interaction

Chọn request → xem routing → mở workflow → kiểm tra tool/data → nhận artifact.

Hình — 3. Information architecture



/

Kể câu chuyện tổng thể và cho phép chạy System Trace.

/projects

Chỉ mục sáu project theo capability ladder. Có filter theo pattern: Tool, State, Transfer, AgentTool, Parallel, Loop, RAG, MCP, A2A.

/system

Sơ đồ tương tác toàn hệ thống, có thể chọn request mẫu và xem đường đi.

/learn

Glossary và bài “Build an agent from zero”. Đây là phần dễ được chia sẻ, hỗ trợ SEO và thể hiện khả năng giải thích.

/evidence

Test matrix, screenshots, source links, limitations, docs mismatch và roadmap.

/about

Profile ngắn, CV, mục tiêu intern và stack.

4. Homepage macrostructure

Section 1 — Thesis, không phải hero marketing

Layout hai cột không cân:

- Trái 42%: eyebrow “Google ADK · A2A · Python”, headline, 3 dòng mô tả, hai CTA.
- Phải 58%: live architecture trace.

Headline:

From one tool-using agent to a distributed agent ecosystem.

Subhead:

Six projects that progressively add state, specialist roles, workflow composition, retrieval, quality loops, observability, and A2A orchestration.

CTA:

- Run the system trace
- Download the dossier

Ngay dưới CTA là proof strip:

6 projects / 4 multi-agent patterns / MCP + RAG / A2A ports 8000–8005

Không dùng metric hư cấu như “99% accurate”.

Section 2 — Capability ladder

Một đường dọc hoặc ngang gồm sáu checkpoint:

1. Act — Trip Planner
2. Delegate — Script Team
3. Compute — World Cup
4. Compose — Love Advisor
5. Verify — Dashboard
6. Connect — A2A Orchestrator

Hover/focus hiển thị:

- pattern mới được thêm,
- file bằng chứng,
- hạn chế chính.

Section 3 — Featured deep dive

Dashboard Insights chiếm vùng lớn vì có độ sâu kỹ thuật nhất. Bên cạnh là A2A Orchestrator.

Không dựng grid 3x2 card giống nhau. Dùng nhịp:

- 1 case study lớn,
- 1 system case study dạng panel dọc,
- 4 project còn lại dưới dạng index rows.

Section 4 — Request anatomy

Một trace:

```
User prompt
→ intent routing
→ remote agent
→ internal workflow
→ tool/data
→ validation
→ artifact
```

Mỗi bước có nút “Why this exists?” để mở giải thích ngắn.

Section 5 — Engineering honesty

Hai cột:

- Implemented now.
- Next production layer.

Ví dụ:

Implemented: local A2A ports, Agent Cards, workflow agents, RAG, logs.

Next: auth, health registry, cross-service tracing, evaluation suite, domain isolation.

Section 6 — Contact terminal

Không cần CTA khổng lồ. Dùng terminal-inspired block:

```
$ open-to
AI/ML Engineering Internship
Agent systems · Python · Applied AI
```

Nút email, GitHub, CV.

5. Project index

Mỗi hàng là một project:

Cột	Nội dung
Index	01–06
Project	Tên và một câu bài học
Pattern	Tool/Transfer/AgentTool/Workflow/RAG/A2A
Evidence	agent . py, testcases, script
Status	Prototype / Needs hardening

Filter dùng chip có selected state rõ, nhưng không làm mọi label thành pill.

Trên mobile, mỗi row chuyển thành khối hai tầng:

- tên + số,
- pattern + evidence link.

6. Case study template

Mỗi case study phải trả lời theo cùng một logic, nhưng layout có thể thay đổi theo project.

1. One-line thesis

Ví dụ Trip Planner:

The first step beyond chat: a model that can save and retrieve trip state through tools.

2. Problem

Nêu công việc người dùng, không bắt đầu từ công nghệ.

3. Architecture

Sơ đồ thật, node có legend:

- agent,
- tool,
- workflow,
- store,
- remote boundary.

4. Request trace

Hiển thị một request mẫu theo thời gian. Người xem có thể play/pause hoặc step.

5. Key code

Code excerpt ngắn 10–25 dòng. Có chú thích:

- model dùng để làm gì,
- instruction điều khiển gì,
- tool nhận gì,
- output đi đâu.

Không dump toàn file.

6. Design decision

“Why Transfer, not AgentTool?”

“Why Parallel inside Sequential?”

“Why max_iterations=2?”

Đây là phần giúp portfolio vượt khỏi tutorial clone.

7. Failure modes

Nêu 3–5 vấn đề thật.

8. Upgrade path

Nêu bước tiếp theo cụ thể, không viết “improve scalability”.

9. Evidence footer

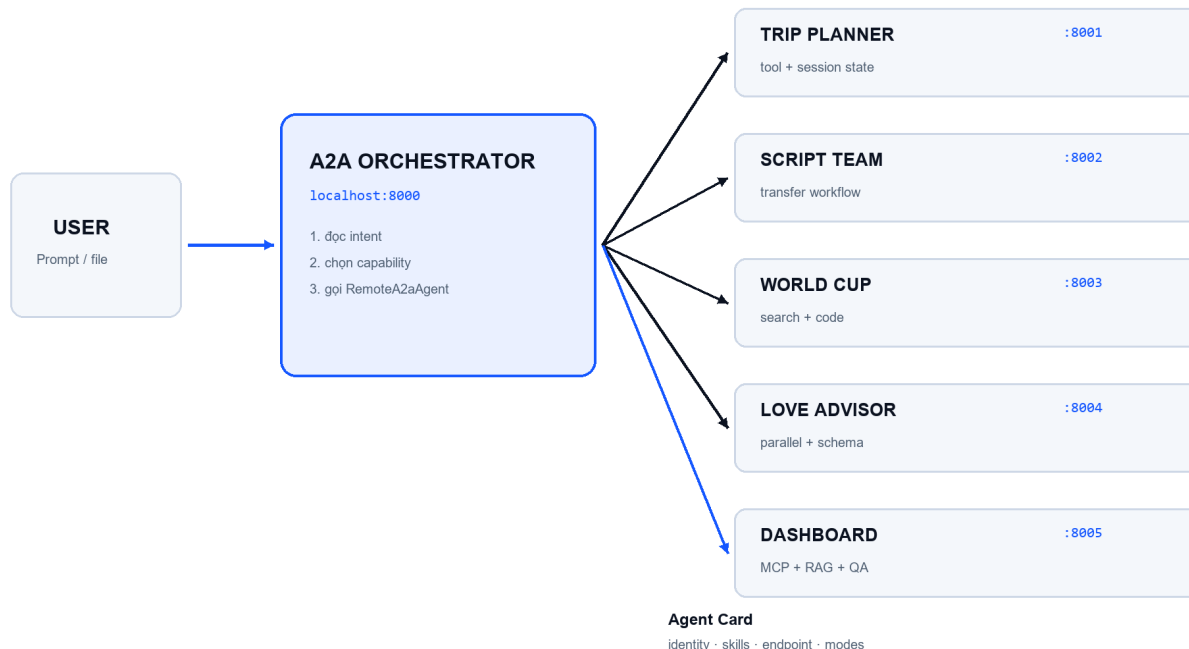
- Source file.

- Requirements.
- Test input.
- Screenshot/render.
- Last verified date.

7. Interactive A2A System Explorer

A2A Orchestrator — luồng request xuyên sáu service

Agent Card cho biết gọi ai. A2A chuyển message. Specialist tự chạy workflow nội bộ.



MCP nối agent với tool/data. A2A nối agent với agent.

Hình — 7. Interactive A2A System Explorer

Đây là tính năng signature của website.

Default state

Hiện thị orchestrator ở giữa/trái và năm specialist xếp theo một cột có khoảng cách lớn. Tool/data của specialist chỉ hiện khi specialist được chọn.

Request presets

- “Plan a 3-day trip to Hue.”
- “Critique this short script.”
- “Compare two World Cup teams.”
- “Analyze partner preferences.”
- “Find anomalies in this CSV.”

Interaction

1. Người xem chọn preset.
2. Đường request sáng lên.
3. Orchestrator hiển thị lý do routing.
4. Specialist được focus.
5. Workflow nội bộ mở ra.
6. Tool call xuất hiện với input schema.
7. Artifact quay về.

Important constraint

Nếu website không chạy agent thật, phải ghi “simulated trace from repository architecture”. Không giả lập giao diện như thể request thật đã chạy.

Nếu có live backend, hiển thị:

- latency thật,
- status thật,
- errors thật,
- model/tool trace đã được redacted.

redacted nghĩa là đã che secret hoặc dữ liệu nhạy cảm trước khi hiển thị.

8. Learning layer

Mỗi thuật ngữ có tooltip và trang glossary.

Tooltip chỉ giải thích một câu:

State: dữ liệu tạm có cấu trúc gắn với một phiên hội thoại.

Trang Learn có bốn bài:

1. Agent khác chatbot.
2. File anatomy: `.env`, `agent.py`, `tools`, `requirements`, `run` script.
3. Four multi-agent patterns.
4. MCP vs A2A.

Mỗi bài có:

- 60-second version,
- 5-minute version,
- code evidence,
- quiz ba câu.

9. Evidence and trust layer

Evidence badge

Chỉ ba trạng thái:

- Implemented in source.
- Verified locally.
- Proposed upgrade.

Không dùng badge “production-ready”.

Test matrix

Layer	Evidence
Tool	Input, expected output, error case
Agent	Sample prompt, tool selection
Workflow	Branch/order/loop trace
Data	Source file and derived claim
A2A	Agent Card, port, remote response
UI	Mobile/desktop screenshots, console state

Known limitations page

Đặt link ở footer và case studies. Việc công khai giới hạn làm tăng trust.

10. Interaction states

Mọi control cần đủ tám trạng thái khi có ý nghĩa:

1. default,
2. hover,
3. focus-visible,
4. active,
5. disabled,
6. loading,
7. error,
8. empty.

Focus

Focus ring cobalt 2px, offset 2px. Không xóa outline mà không thay thế.

Loading

System trace hiển thị step đang chạy, không chỉ spinner.

Error

Nếu specialist offline:

Dashboard Insights is unavailable. The architecture trace is still available; live execution has been paused.

Empty

Filter không có kết quả:

No project matches all selected patterns. Clear one filter.

11. Responsive behavior

Kiểm tra tối thiểu 320, 375, 414, 768, 1024 và 1440px.

Desktop

Architecture explorer có hai vùng: diagram và inspector.

Tablet

Inspector chuyển thành panel dưới.

Mobile

- Diagram chuyển thành vertical trace.
- Navigation dùng drawer.
- Code có horizontal scroll riêng, không làm cả trang tràn ngang.
- Touch target ít nhất 44px.
- Nút và link không bọc text thành hai dòng.
- Hình minh họa không đẩy nội dung quan trọng xuống quá sâu.

Reduced motion

Nếu người dùng bật prefers-reduced-motion, đường request không chạy animation; thay bằng highlight theo từng bước.

12. Accessibility

- Contrast đạt WCAG AA cho body text.
- Mọi diagram có text alternative.
- Không dùng màu làm tín hiệu duy nhất; thêm icon/label.
- Keyboard có thể chọn project, preset và step.
- Tooltip mở bằng focus, không chỉ hover.
- Heading order đúng H1 → H2 → H3.
- aria-live thông báo trạng thái trace khi chạy.
- Code block có nút copy với feedback bằng text.

WCAG là bộ hướng dẫn accessibility cho web. aria-live là thuộc tính giúp screen reader thông báo nội dung vừa thay đổi.

13. Content model

Lưu dữ liệu project trong JSON hoặc TypeScript:

```
type Project = {  
  slug: string;  
  index: number;  
  title: string;  
  thesis: string;  
  problem: string;  
  patterns: string[];  
  architectureNodes: Node[];  
  architectureEdges: Edge[];  
  requestTrace: TraceStep[];  
  tools: ToolContract[];  
  evidence: EvidenceItem[];  
  limitations: string[];  
  roadmap: string[];  
  sourceLinks: Link[];  
};
```

Data-driven content giúp thêm project mới mà không sửa layout lớn.

Node là phần tử trong sơ đồ. Edge là đường nối. TraceStep là một bước request. ToolContract mô tả tên, input và output của tool.

14. Technical stack recommendation

Frontend

- Next.js + TypeScript.
- CSS Modules hoặc Tailwind với token tùy chỉnh.
- SVG cho architecture explorer.
- Framer Motion chỉ khi cần trace motion và luôn hỗ trợ reduced motion.

Next.js là framework React hỗ trợ routing và build website. TypeScript thêm type checking để bắt lỗi dữ liệu trước khi chạy.

Content

- MDX cho case study.
- JSON/TypeScript cho diagram và trace.
- Static generation cho phần portfolio.

MDX là Markdown có thể nhúng component React.

Testing

- Vitest cho unit test.
- Playwright cho flow desktop/mobile.
- axe-core cho accessibility automation.
- Lighthouse cho performance baseline.

Automation không thay thế review bằng mắt, nhưng giúp bắt regression.

Deployment

- Vercel hoặc Cloudflare Pages cho frontend tĩnh.
- Nếu có live agent demo, tách backend và thêm rate limit.

Rate limit giới hạn số request trong một khoảng thời gian để tránh lạm dụng và chi phí vượt kiểm soát.

15. Performance budget

- LCP dưới 2.5 giây trên mobile tốt.
- Không tải animation library trước khi cần.
- Sơ đồ SVG được lazy-load dưới fold.
- Font subset, tối đa hai family.
- Không autoplay video.
- Ảnh preview dùng WebP/AVIF và kích thước đúng.

LCP là thời gian để phần nội dung lớn nhất trong viewport hiển thị. “Below the fold” là phần phải cuộn mới thấy.

Các con số là mục tiêu kiểm thử website, không phải kết quả đã đo.

16. Analytics có ý nghĩa

Không chỉ đếm page view.

Theo dõi:

- project case study được mở,
- system trace được hoàn thành,
- source link click,
- dossier download,
- CV click,
- contact conversion.

Không thu prompt nhạy cảm của người dùng nếu không cần. Nếu có live demo, phải nêu dữ liệu nào được log.

17. Build phases

Phase 1 — Evidence-first static site

- Homepage.
- Project index.
- Sáu case studies.
- Static system diagram.
- PDF download.

Phase 2 — Interactive architecture

- Trace presets.
- Step inspector.
- Pattern filters.
- Glossary tooltips.

Phase 3 — Verification

- Responsive.
- Keyboard.
- Console/network.
- Lighthouse.
- Playwright.
- Final screenshots.

Phase 4 — Optional live demo

- Backend proxy.
- Rate limit.
- Secret management.
- Health checks.
- Redacted trace.
- Fallback to simulated architecture.

18. Benchmark rubric

Đây là rubric tự đánh giá blueprint, không phải chứng nhận bên thứ ba.

Tiêu chí	Trọng số	Điểm tự chấm	Bằng chứng trong blueprint
Content fidelity	15%	9.8	Map trực tiếp sáu source project; không bịa metric
Portfolio narrative	12%	9.8	Capability ladder từ tool đến A2A
Visual specificity	10%	9.7	Cobalt technical editorial + signal path
Information architecture	10%	9.7	Home, projects, system, learn, evidence
Case-study depth	12%	9.8	Problem, architecture, trace, code, trade-off, failure
Signature interaction	10%	9.7	A2A System Explorer
Recruiter usability	8%	9.6	3–7 minute scan path, CV/dossier/source actions
Accessibility	8%	9.6	Keyboard, focus, reduced motion, alt, ARIA
Responsive quality	7%	9.6	320–1440px behaviors defined
Technical feasibility	8%	9.5	Stack, content model, tests, phased delivery

Weighted self-score: 9.70/10.

Điều kiện để website thật giữ điểm trên 9.5:

1. Không bỏ phần evidence và limitations.
2. System Explorer phải chạy bằng keyboard.
3. Mọi claim phải link được về source.
4. Không thay visual direction bằng template SaaS chung chung.
5. Phải chạy browser QA ở các viewport đã nêu.
6. Nếu live demo chưa ổn định, dùng simulated trace có nhãn thay vì giả vờ live.

19. Content checklist trước publish

- Thay placeholder contact/GitHub/CV.
- Thêm ảnh chụp thật sau khi chạy từng project.
- Thêm commit hash đã kiểm chứng.
- Kiểm tra license của dependency và asset.
- Không để API key trong screenshot.
- Rà soát Love Advisor để loại nội dung công kích khỏi demo mặc định.
- Ghi rõ local prototype hay deployed service.
- Cập nhật ngày verify.

20. Final recommendation

Ưu tiên build một website tĩnh có evidence mạnh trước. Đừng bắt đầu bằng live multi-agent demo.

Một website portfolio tốt phải luôn hoạt động. Live agent có thể là lớp nâng cao, nhưng architecture, source, request trace và engineering decisions phải đọc được ngay cả khi backend tắt.

Câu chốt cho toàn bộ trải nghiệm:

Not six chatbots. Six architectural steps toward an agent ecosystem.

SOURCE-BASED • LIMITATIONS DISCLOSED • NO FABRICATED METRICS